

中山大学本科生期末考试
考试科目：《人工智能》(A 卷) 卷面电子整理版

学年学期：2023 学年第 2 学期

姓名：_____

开课单位：计算机学院

学号：_____

考试方式：闭卷

年级：_____

考试时长：120 分钟

院系：_____

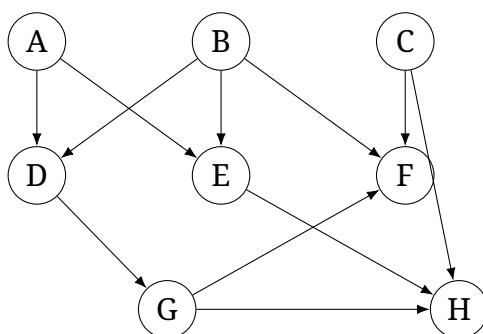
警示：《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

本版根据视频中可见卷面与答案页重新排版；不使用整页视频截图。

一、填空题（共 10 分）

1. 考虑以下贝叶斯网络，填写 (a)-(c) 的空白部分。

6 分



(a) 给定 F 的前提下， C 和 G _____（是/不是）条件独立的。

(b) 给定 G 的前提下， B 和 C _____（是/不是）条件独立的。

(c) 给定 H 的前提下， A 和 C _____（是/不是）条件独立的。

2. 设有如下 8 个样本点 $A_1 - A_8$: $\{(3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}$ 。使用 K-means 算法对其进行聚类。假设初始聚类中心分别为 $(0, 4)$ 和 $(3, 3)$ ，算法使用曼哈顿距离作为样本点与聚类中心之间的距离度量。经过一次迭代更新后，新的聚类中心为 _____ 和 _____。 4 分

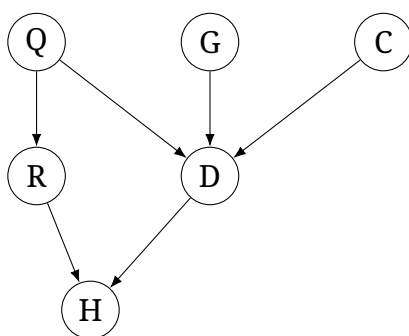
二、计算题（共 50 分）

3. 对遗传算法的选择操作，设种群规模为 4，个体采用二进制编码，适应度函数 $f(x) = x^2$ 。初始种群情况如下表所示。若规定选择概率为 100%，选择算法为轮盘赌算法，且依次生成的 4 个随机数为 0.42, 0.16, 0.89, 0.71。请填写表中全部内容，并求出经过本次选择操作后得到的新种群。 10 分

编号	个体串	x	适应值	百分比	累计百分比	选中次数
S_{01}	1010	10				
S_{02}	0100	4				
S_{03}	1100	12				
S_{04}	0111	7				

本轮选择后得到的新种群为： S_{01} =_____, S_{02} =_____, S_{03} =_____, S_{04} =_____。

4. 考虑以下贝叶斯网络, G, C, D, Q, H 均是二元变量, 可能取值为 T 或 F ; R 是三元变量, 可能取值为 1、2 或 3。请根据图中所示贝叶斯网络和条件概率表回答问题。 **14 分**



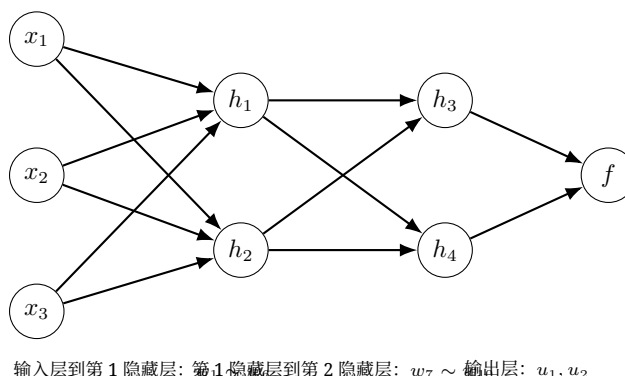
Q	$P(Q)$	G	$P(G)$
T	0.7	T	0.8
F	0.3	F	0.2

C	$P(C)$	R	$Q = T$	$Q = F$
T	0.6	1	0.70	0.60
F	0.4	2	0.25	0.30
		3	0.05	0.10

$P(D = T \mid C, G, Q)$ (由视频答案页反推重排)								
Q	$C = T, G = T$		$C = T, G = F$		$C = F, G = T$		$C = F, G = F$	
	T	F	T	F	T	F	T	F
$P(D = T \mid \cdot)$	0.6	0.3	0.9	0.8	0.3	0.1	0.7	0.6

- (a) 将联合概率分布 $P(G, C, D, Q, R, H)$ 分解为各局部条件概率的乘积。
- (b) 计算 $P(C = T, Q = T, D = T, G = T)$ 。
- (c) 计算 $P(C = T \mid Q = T, D = T, G = T, H = T)$ 和 $P(C = F \mid Q = T, D = T, G = T, H = T)$ 。

5. 下图为一个三层神经网络。设激活函数 $p(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$ ，输入样本为 $x = (1.0, 2.0, 3.0)$ ，16 分
标签为 $y = 1.3$ 。已知 $w_1 = 0.5, w_2 = -1.0, w_3 = 0.0, w_4 = -0.5, w_5 = 1.0, w_6 = -2.0, w_7 = 2.0, w_8 = 4.0, w_9 = 0.5, w_{10} = 1.5, u_1 = 2.0, u_2 = 5.0$ ，且 $p(3) = 0.95, p(2) = 0.88$ 。



- (a) 计算隐藏层节点 h_3 的输出 O_3 。 (b) 计算前向传递的均方误差损失值。 (c) 计算损失函数 E 对 w_1 的梯度。

6. 给定如下图 (a) 所示的 2×3 网格。状态 1 为初始状态，状态 6 为目标状态；到达 10 分
状态 6 时获得 +10 奖励并结束；到达状态 1-5 均导致 -1 奖励。每个状态可以执行 up、down、left、right 四个动作。当前所有状态动作价值如图 (b) 所示，智能体采取贪心策略。

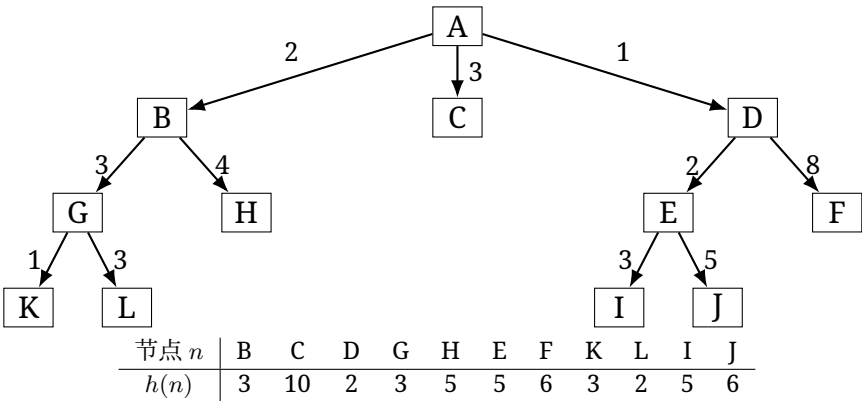
			状态	up	down	left/right
4	5	Finish 6	1	4	N/A	right:3
Start 1	2	3	2	6	N/A	left:3, right:8
			3	9	N/A	left:7
			4	N/A	2	right:5
			5	N/A	6	left:5, right:8

- (a) 若环境模型已知，状态转移概率为 1，折扣因子 $\gamma = 0.9$ ，请根据值迭代定义，计算一次更新以后的 $Q(3, left)$ 。
- (b) 若学习率 $\alpha = 0.2$ ，折扣因子 $\gamma = 0.8$ ，给定轨迹 $1 \xrightarrow{right} 2 \xrightarrow{up} 5 \xrightarrow{right} 6$ ，请使用时序差分公式更新该轨迹上对应的 Q 值。

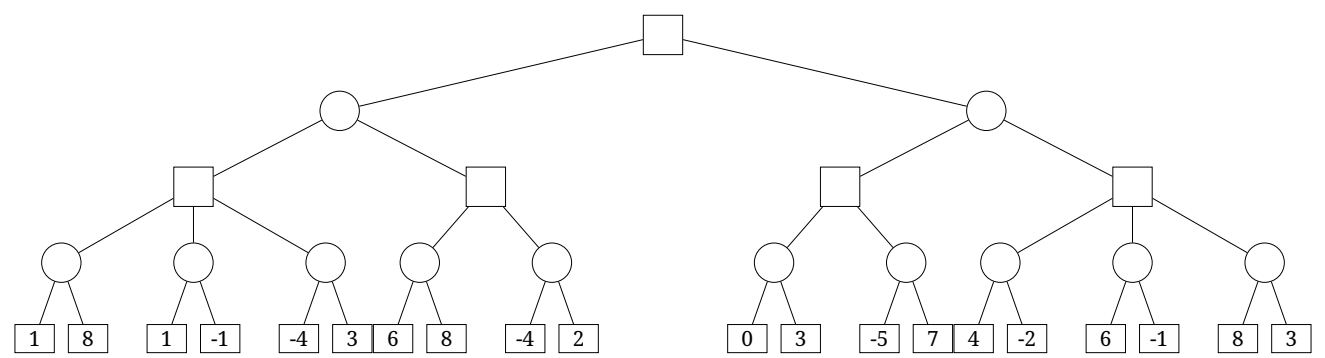
三、问答题（共 40 分）

7. 所有不贫穷并且聪明的人都是快乐的；喜欢看书的人是聪明的；李明喜欢看书且不贫穷；快乐的人过着激动人心的生活。试用归结法证明：李明过着激动人心的生活。 **15 分**

8. 给定下图所示的搜索图，其中边上的数字表示节点与节点之间的路径距离， $h(n)$ 表示节点 n 到目标之间的预估代价。给出爬山法和 A* 搜索在此图中的搜索过程。 10 分



9. 在下图所示的博弈树中，方框表示极大方，圆圈表示极小方，以优先生成左边结点的顺序进行 α - β 剪枝搜索。试在图中给出剪枝标记，并用粗体给出最后求出的根结点效用值及其搜索路径。 **15 分**



(本题树形和叶子值由视频中答案页与卷面页共同反推，电子图用于打印复习，建议考前再对照原视频复核一次。)

中山大学本科生期末考试
考试科目：《人工智能》(B 卷) 卷面电子整理版

学年学期： 2023 学年第 2 学期
开课单位： 计算机学院
考试方式： 闭卷
考试时长： 120 分钟

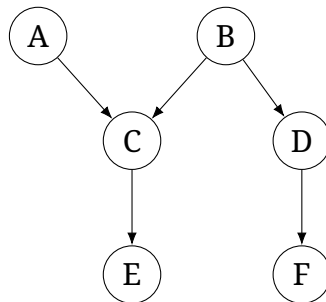
姓名： _____
学号： _____
年级： _____
院系： _____

警示：《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

一、填空题（共 10 分）

1. 考虑以下贝叶斯网络，填写 (a)-(c) 的空白部分。

6 分



- (a) 给定 E 的前提下， A 和 B _____（是/不是）条件独立的。
(b) 给定 D 的前提下， B 和 F _____（是/不是）条件独立的。
(c) 给定 B 的前提下， C 和 D _____（是/不是）条件独立的。

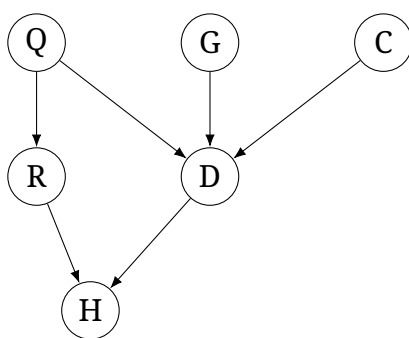
2. 设有如下 6 个样本点 $A_1-A_6: \{(0, 0), (1, 2), (3, 1), (8, 8), (9, 10), (10, 7)\}$ 。使用 K-means 算法对其进行聚类。假设初始聚类中心分别为 $(0, 0)$ 和 $(1, 2)$ ，并且算法使用曼哈顿距离作为样本点与聚类中心之间的距离度量。经过两次迭代更新后，新的聚类中心为 _____ 和 _____。 4 分

二、计算题（共 50 分）

3. 遗传算法轮盘赌选择题：种群规模为 4，二进制编码，适应度函数 $f(x) = x^2$ ，初始种群、随机数与 A 卷第 3 题相同。请补全适应值、百分比、累计百分比和选中次数，并写出新种群。 10 分

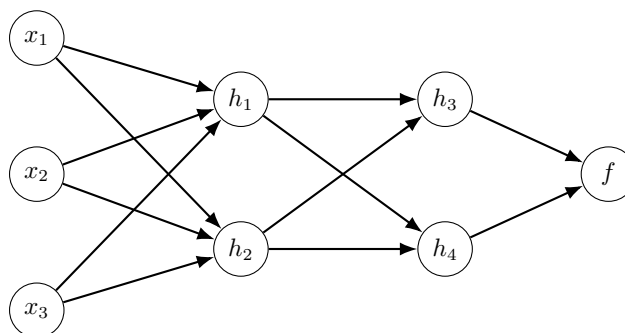
编号	个体串	x	适应值	百分比	累计百分比	选中次数
S_{01}	1010	10				
S_{02}	0100	4				
S_{03}	1100	12				
S_{04}	0111	7				

4. 考虑贝叶斯网络 $Q, G, C \rightarrow D, Q \rightarrow R, R, D \rightarrow H$, 其中 G, C, D, Q, H 为二元变量, R 为三元变量。根据条件概率表回答下列问题。 **14 分**



- (a) 将 $P(G, C, D, Q, R, H)$ 和 $P(H | R, D, G, Q)$ 结构化分解。
 (b) 计算 $P(C = T, Q = T, D = T, G = T)$ 。
 (c) 计算 $P(C = T | Q = T, D = T, G = T, H = T)$ 和 $P(C = F | Q = T, D = T, G = T, H = T)$ 。
 (本题题干从 B 卷答案页反拆, 概率表与 A 卷第 4 题一致。)

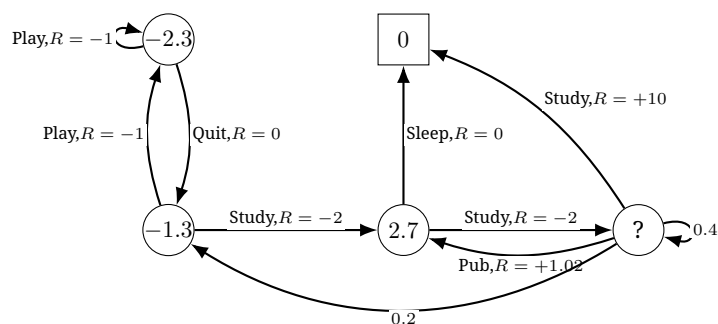
5. 下图展示一个三层神经网络: x_i 表示输入单元, h_i 表示隐藏层, f 表示输出单元; 隐藏层 h_1, h_2 没有激活函数, h_3, h_4 采用激活函数 $p(x) = 1/(1 + e^{-x})$ 。输出层损失函数采用均方误差 $E = (y - f)^2$ 。给定输入 $x = (1.0, 2.0, 3.0)$ 、标签 $y = 1.3$ 及图中权重, 回答前向输出、损失和梯度问题。 **16 分**



输入层到第 1 隐藏层: 第 1 隐藏层到第 2 隐藏层: $w_7 \sim$ 输出层: u_1, u_2

- (a) 计算隐藏层节点 h_3 的输出 O_3 。 (b) 计算前向传递的均方误差损失值。 (c) 计算 E 对 w_1 的梯度。

6. 下图为一个马尔可夫决策过程。方框为终止状态，圆圈为普通状态；圆圈中的数字为状态值 V ，边旁为动作、即时奖励 R 和转移概率。 10 分



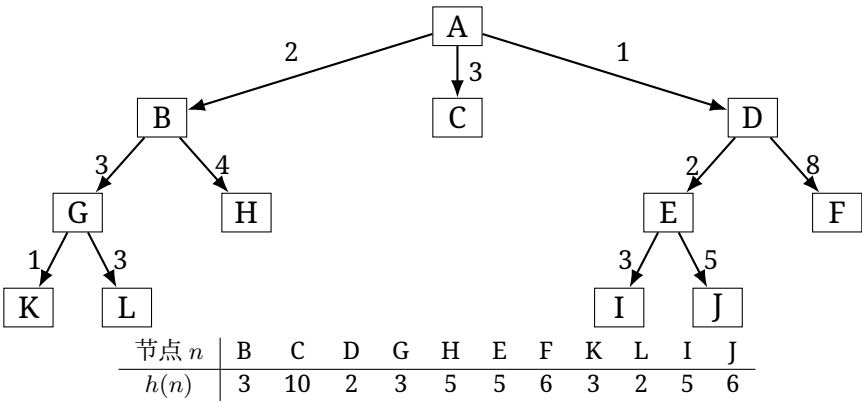
- (a) 若折扣因子 $\gamma = 1$ ，计算图中问号处的状态值 V 。
 (b) 根据 V 值与 Q 值之间的关系，计算图中各状态动作值 $Q(s, a)$ 。

三、问答题（共 40 分）

7. 若要求解一个小规模旅行商问题（TSP），请给出一代遗传算法求解过程，说明编码、 10 分
 适应度、选择、交叉、变异、替换与终止准则。

8. 用归结法证明：李明过着激动人心的生活。题设同 A 卷第 7 题。 15 分

9. 给定下图所示搜索图，边上的数字表示路径距离， $h(n)$ 表示启发函数。给出爬山法和 A* 搜索过程。 10 分



10. 在下图所示博弈树中，方框表示极大方，圆圈表示极小方。以优先生成左边结点的顺序进行 α - β 剪枝搜索，标出剪枝并给出根结点效用值。 15 分

